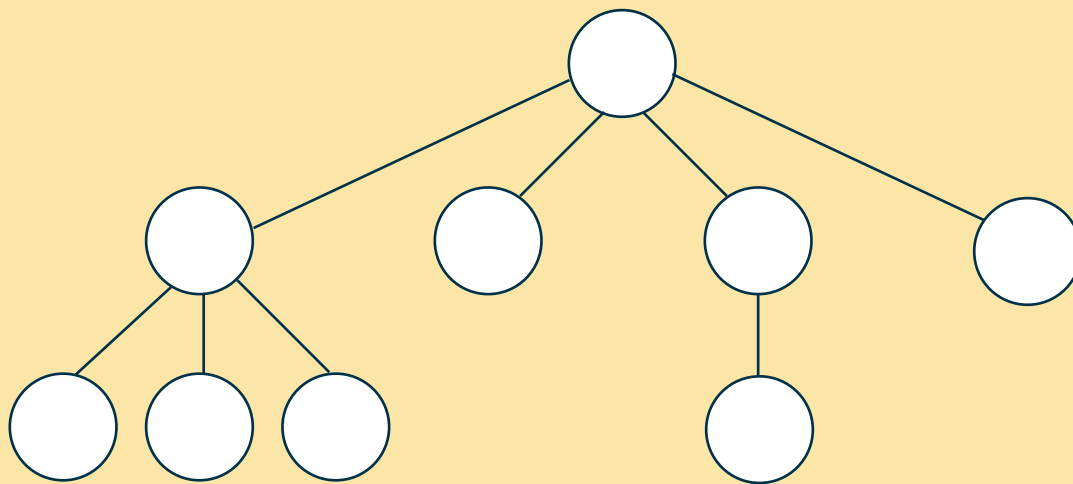




1. 树的定义

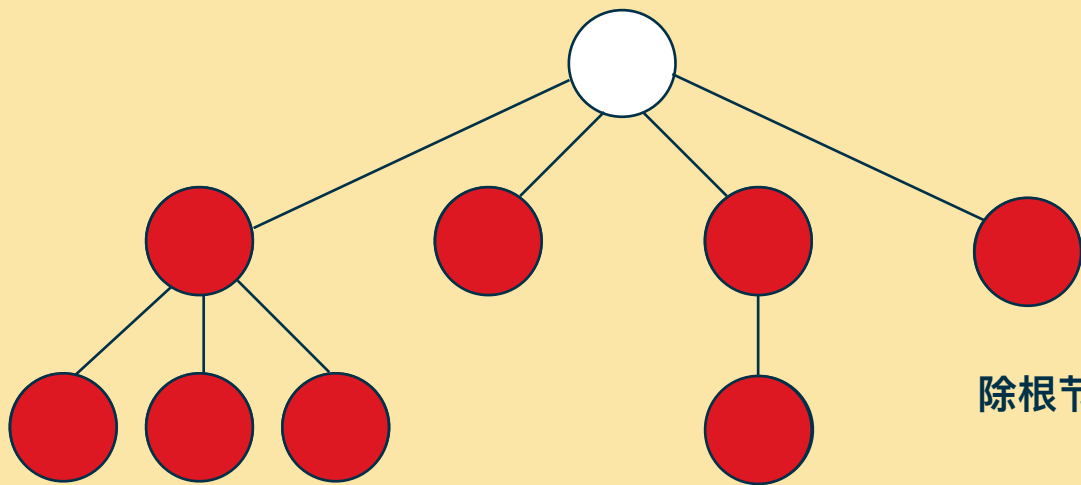


树

$n (n \geq 0)$ 个节点的有限集，它或为空树 ($n = 0$)，或为非空树



1. 树的定义



除根节点外，所有节点头上都有一个分支

对于非空树 T

- (1) 有且仅有一个称之为根节点
- (2) 除根节点以外的其余节点可分为 $m(m>0)$ 个互不相交的有限集 $T_1, T_2, \dots, T_m$,
其中每一个集合本身又是一棵树，并且称为根的子树

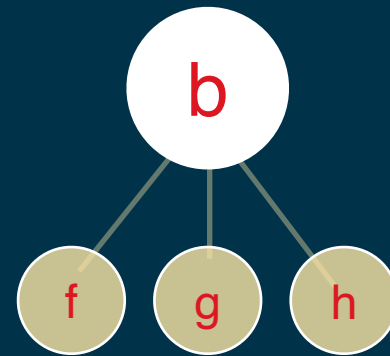
树的定义是递归的

树 $n(n \geq 0)$ 个节点的有限集，它或为空树($n = 0$)，或为非空树



2. 树的基本术语

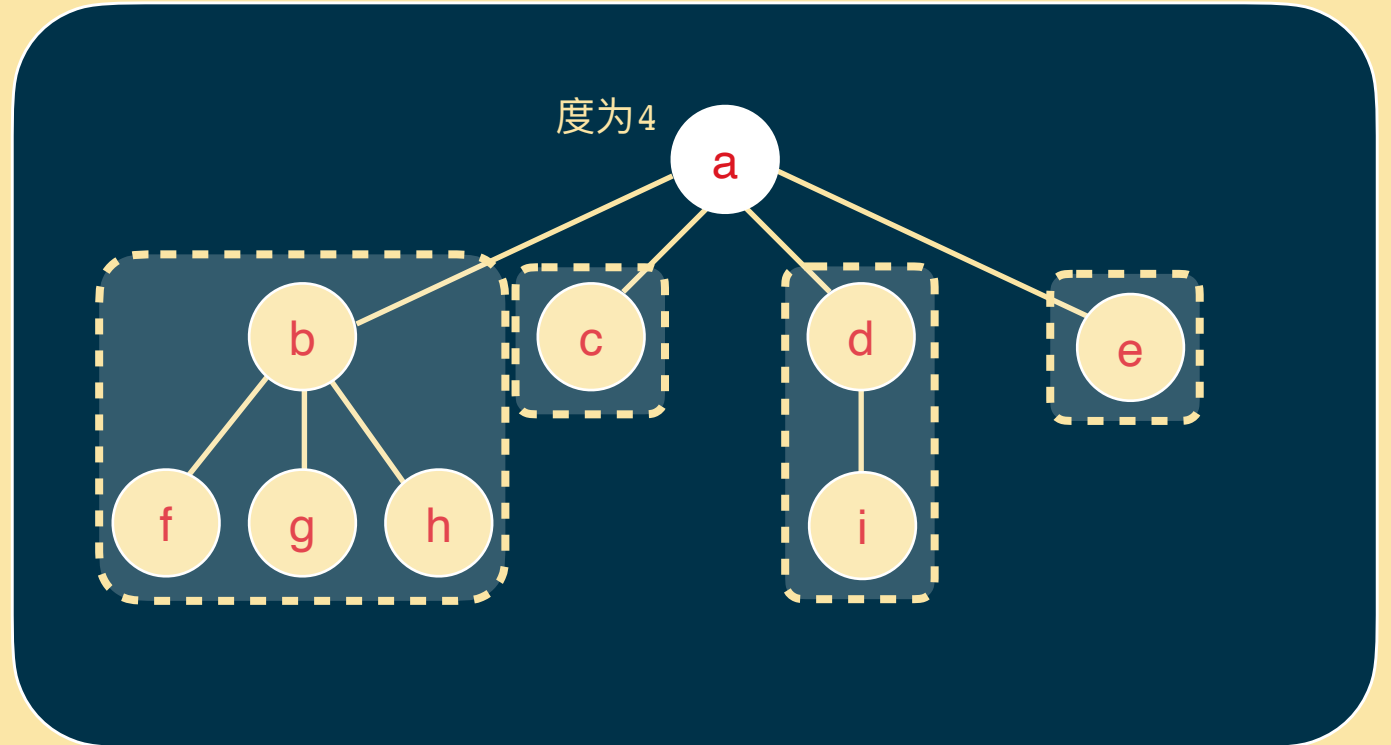
1. 节点：树中的一个独立单元





2. 树的基本术语

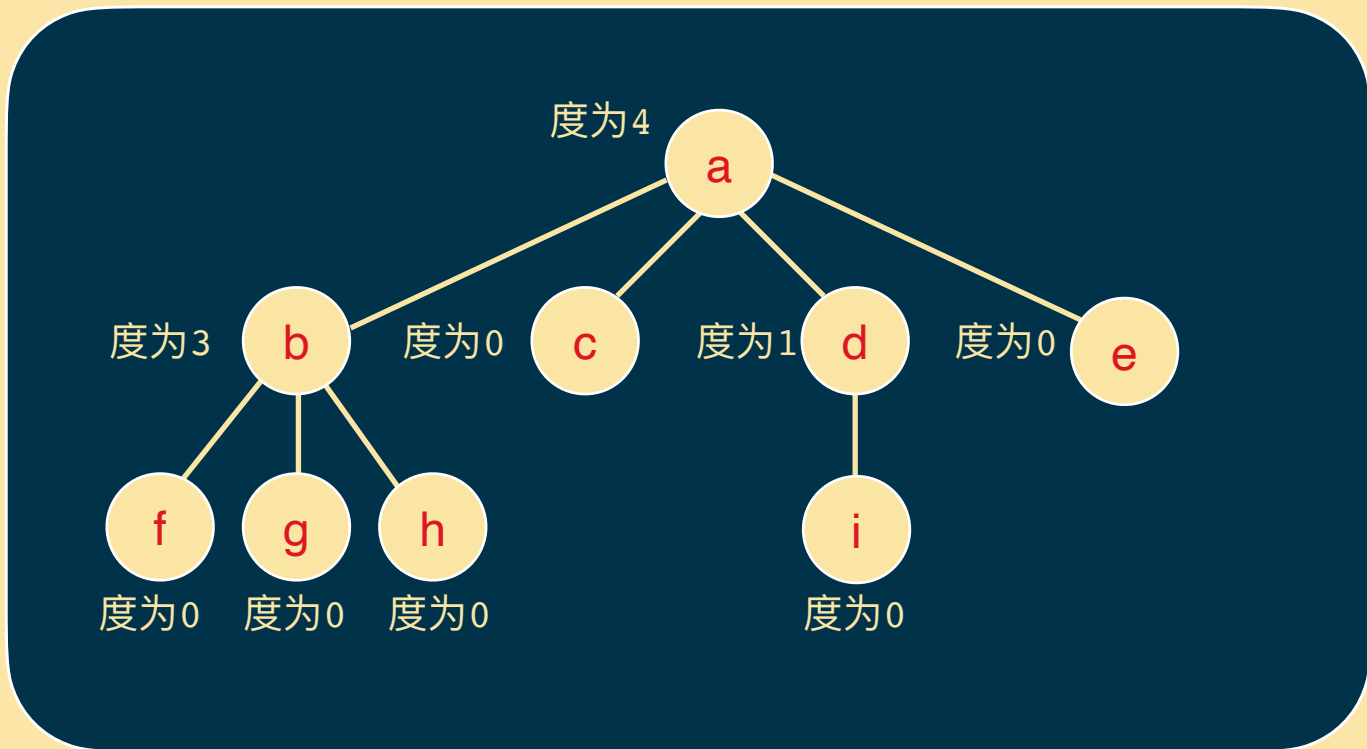
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数





2. 树的基本术语

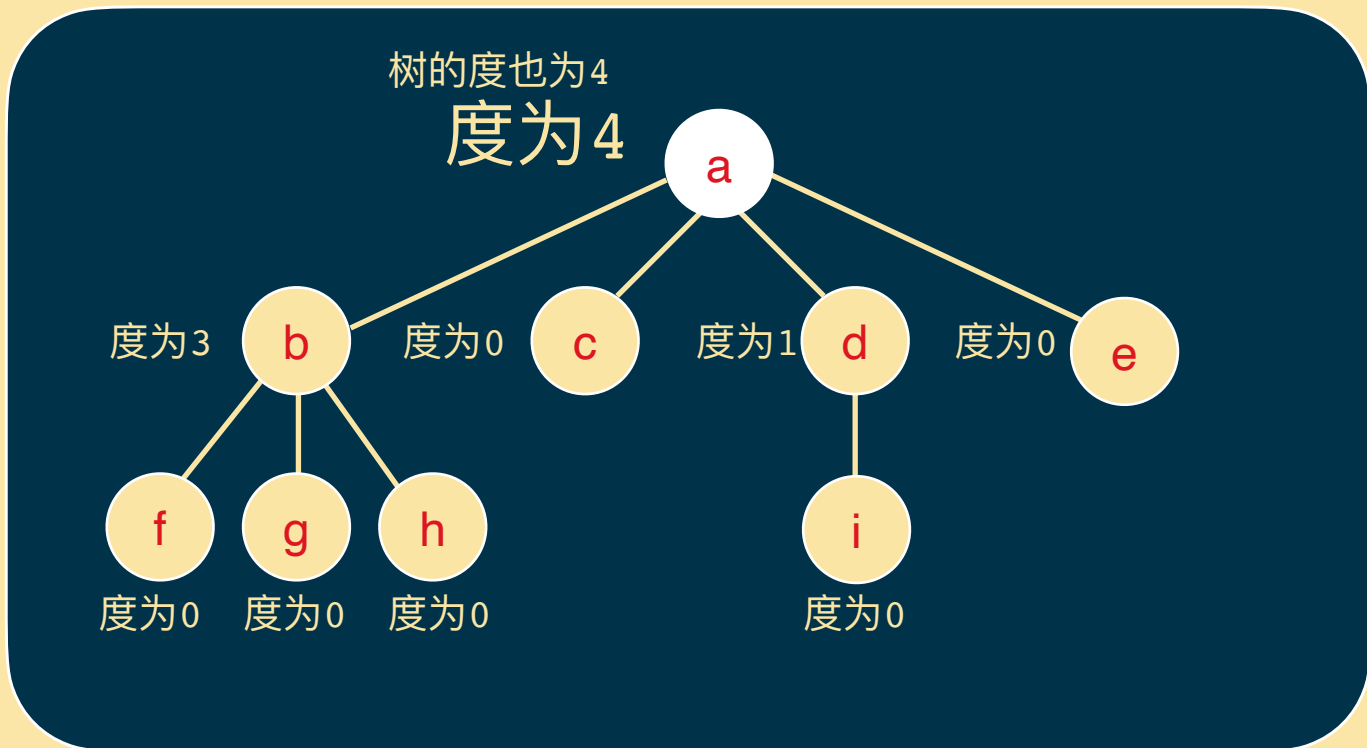
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数





2. 树的基本术语

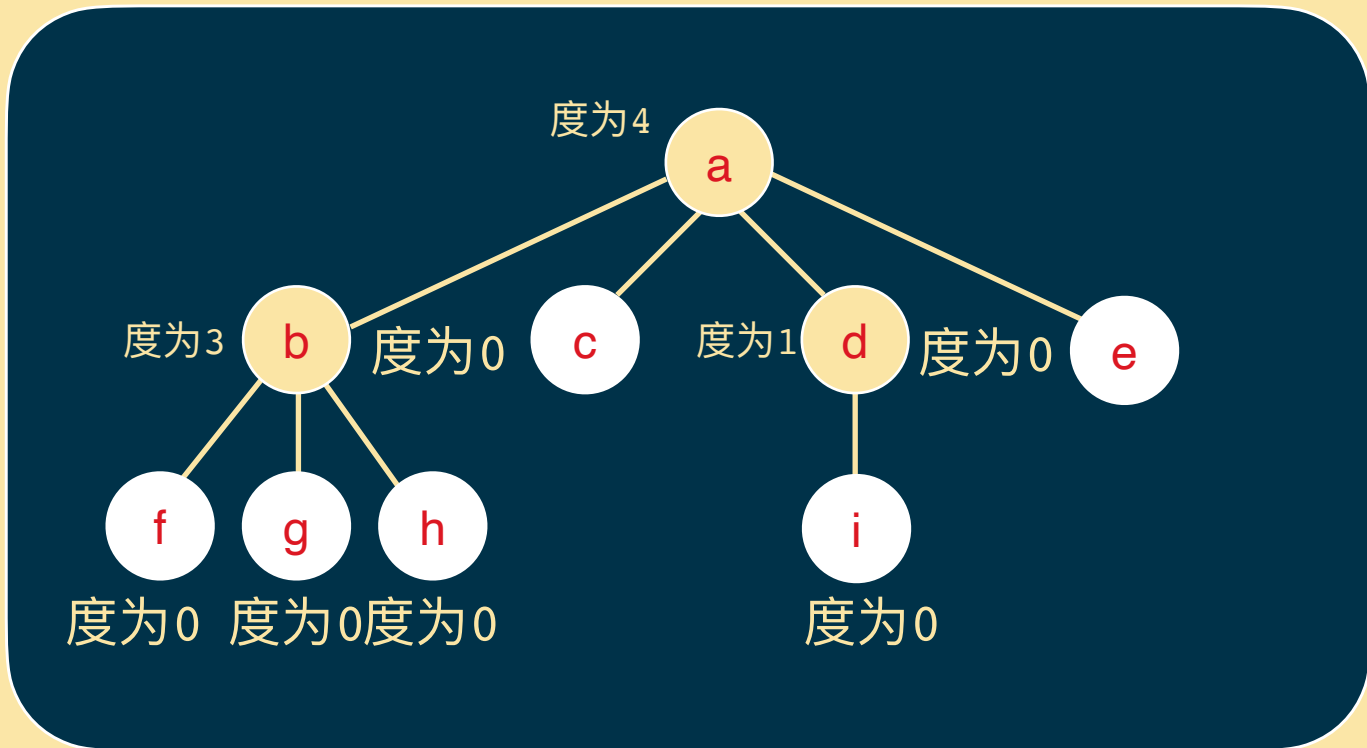
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值





2. 树的基本术语

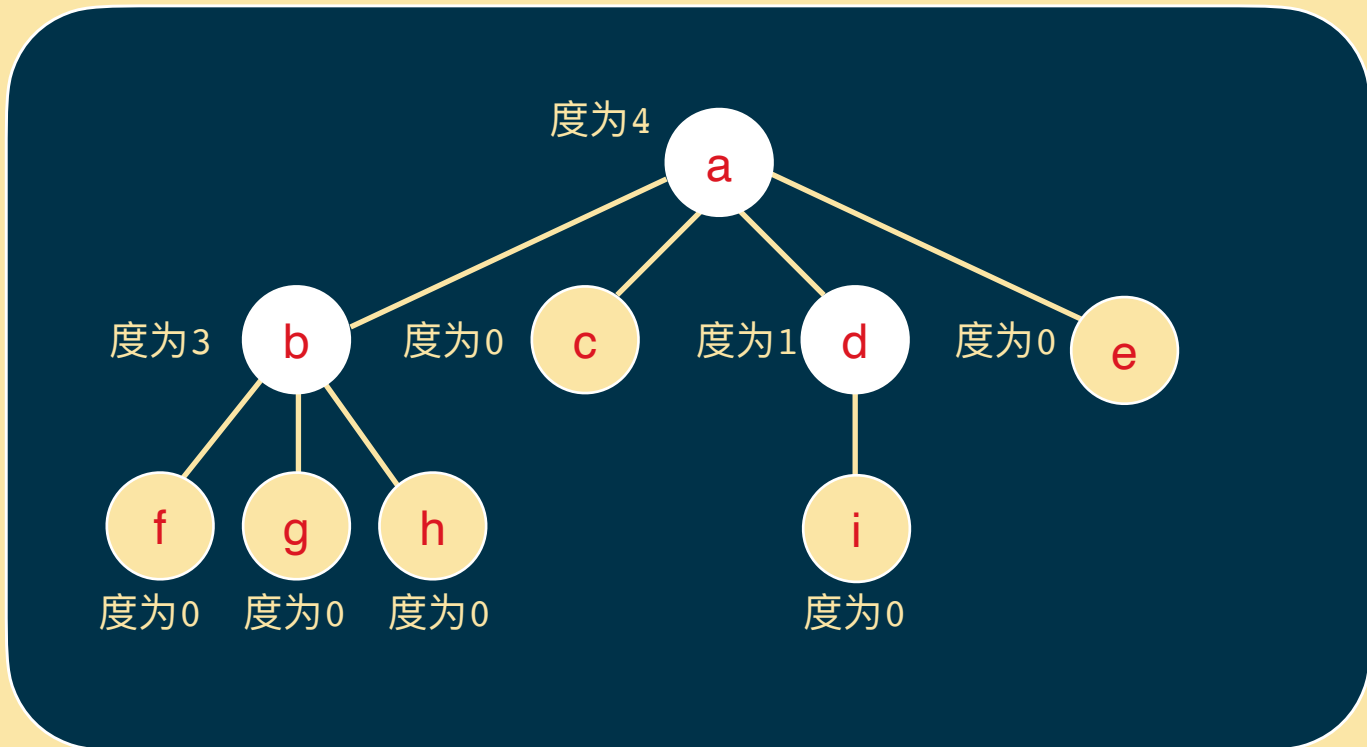
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点





2. 树的基本术语

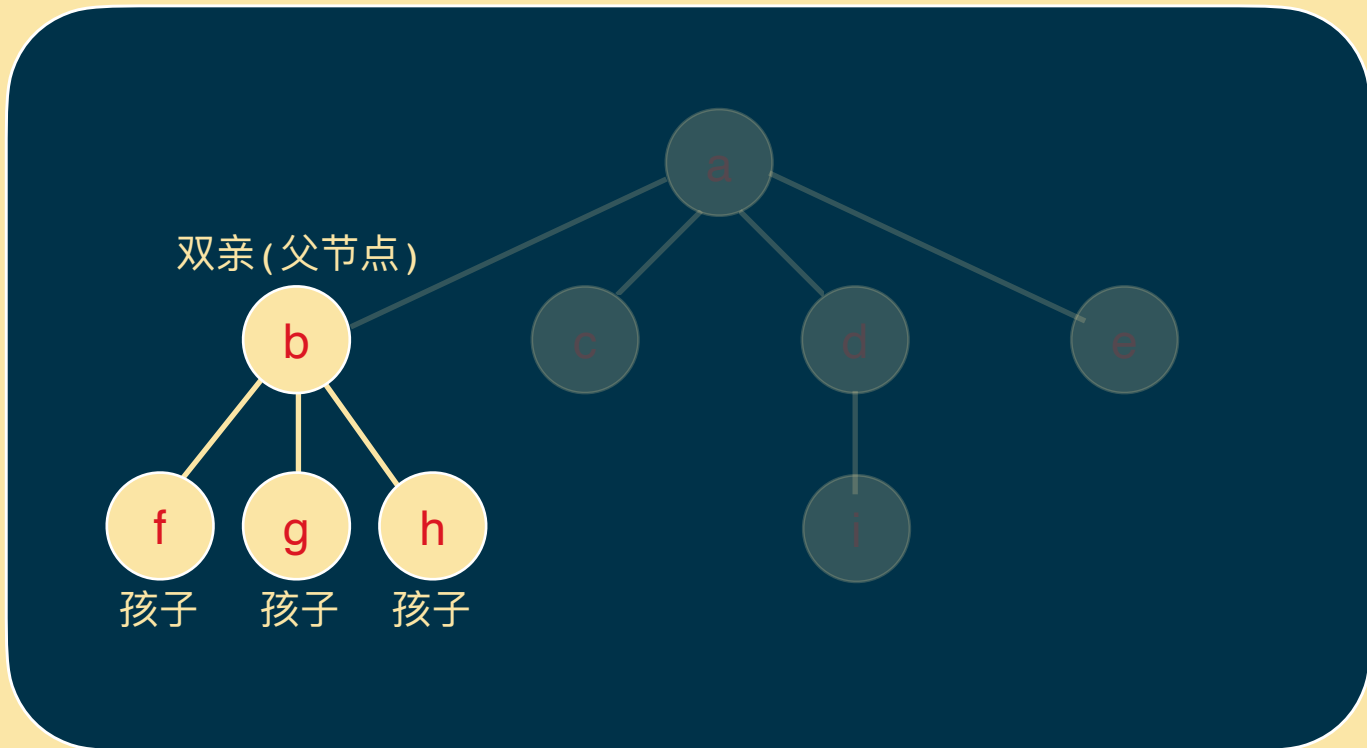
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点





2. 树的基本术语

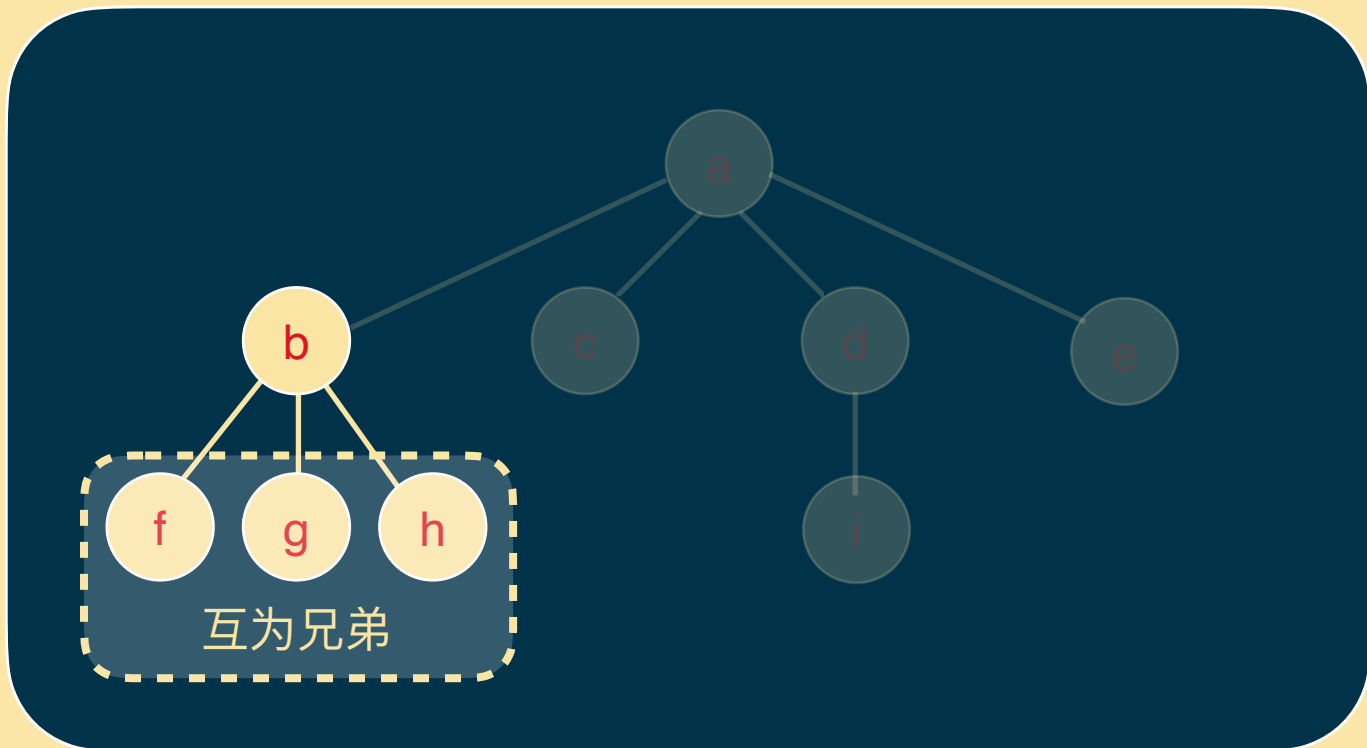
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲





2. 树的基本术语

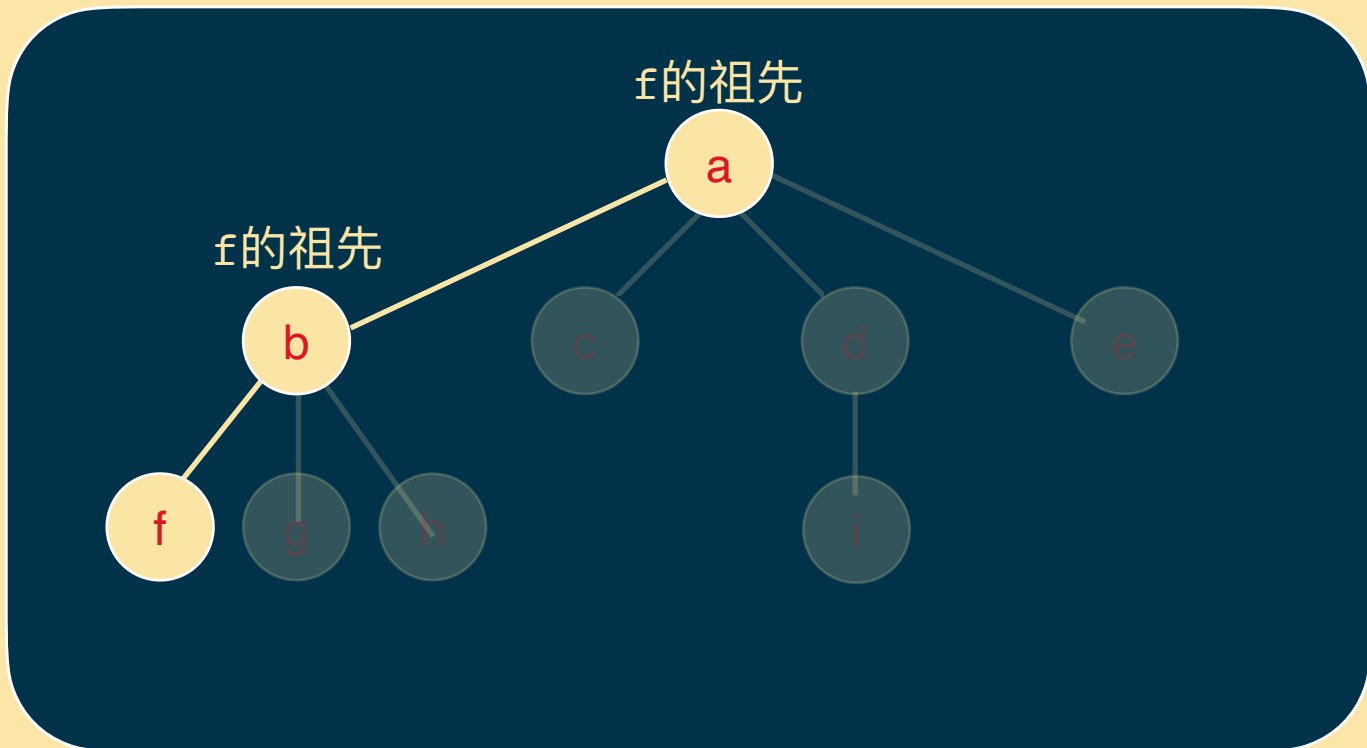
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲
7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟





2. 树的基本术语

1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲
7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
8. 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点





2. 树的基本术语

1. 节点：树中的一个独立单元

2. 节点的度：拥有子树的个数

3. 树的度：树中各节点的度的最大值

4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点

5. 非终端节点：度**不为**0的节点。

除了根节点外，非终端节点也称为内部节点

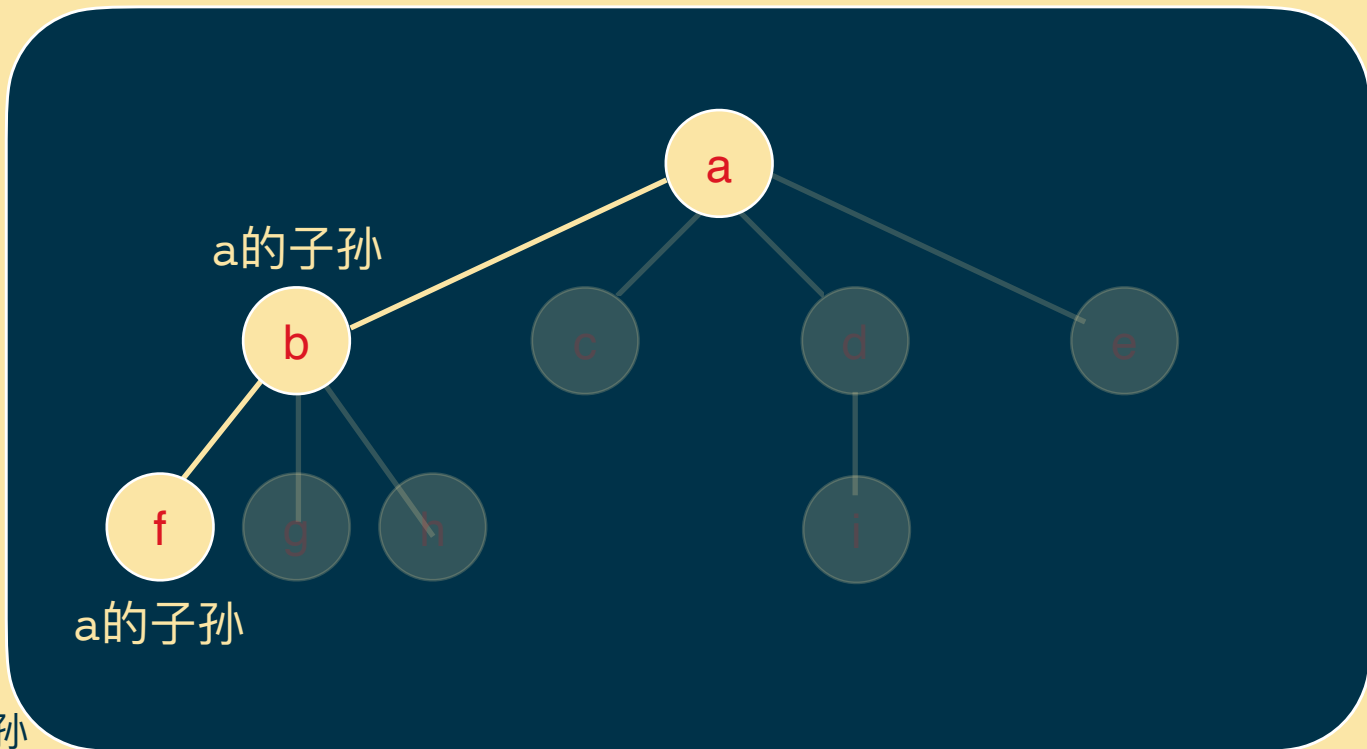
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子

该节点为相应孩子的双亲

7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟

8. 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点

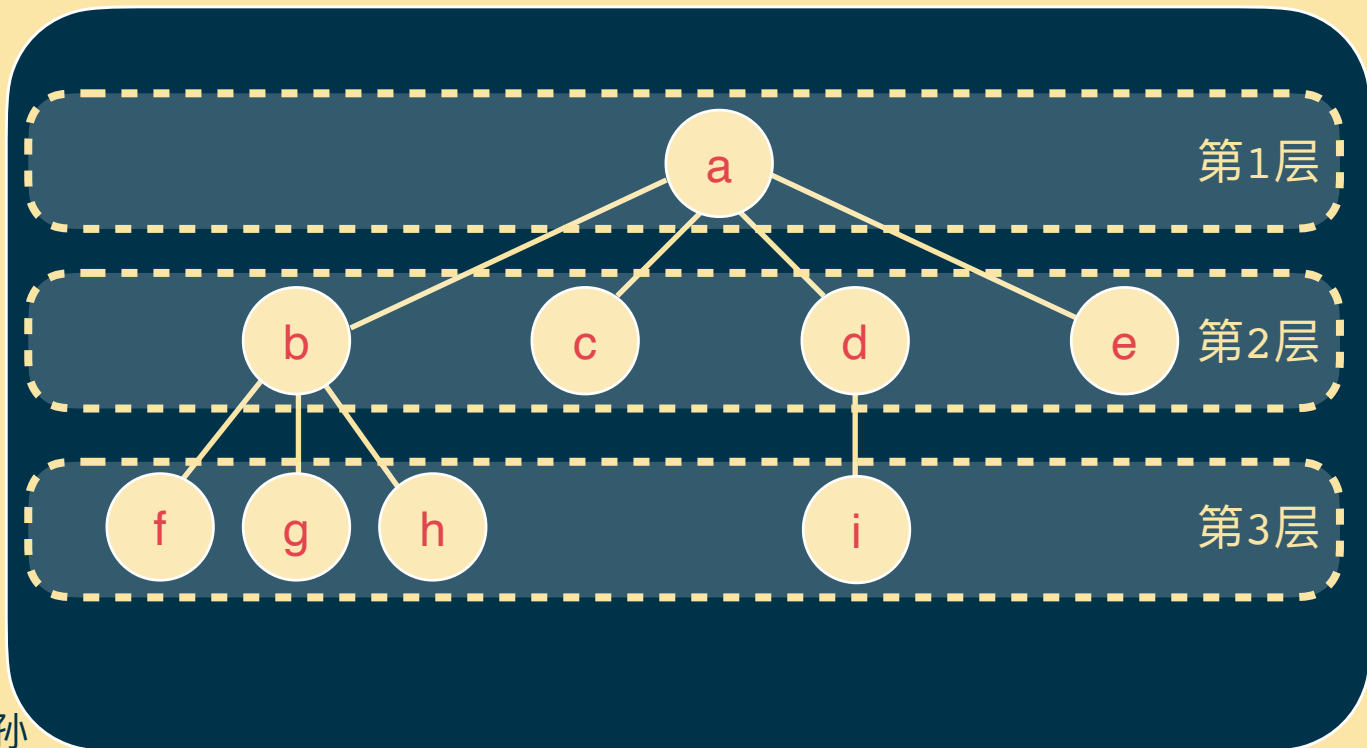
9. 子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙





2. 树的基本术语

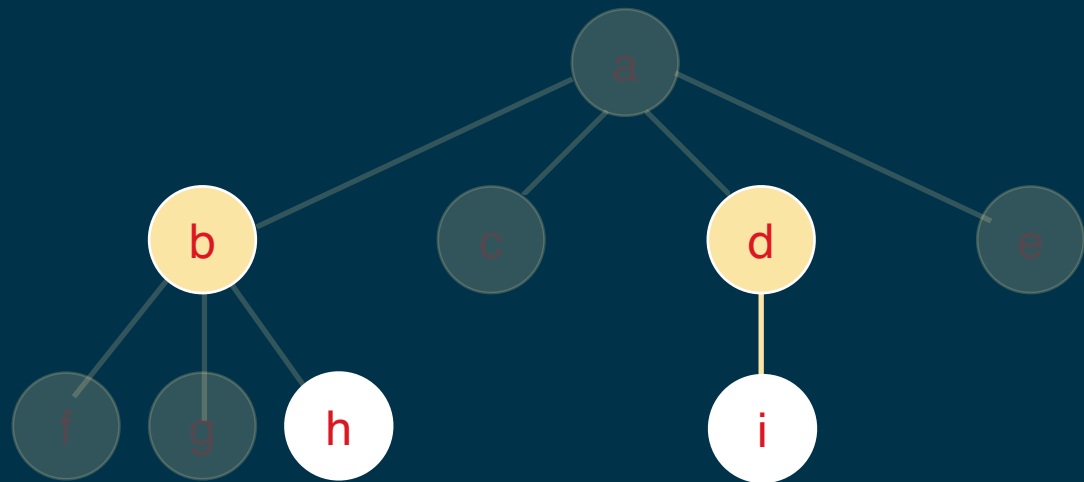
1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲
7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
8. 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点
9. 子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙
10. 层高：从根开始，根为第一层，根的孩子为第二层.....





2. 树的基本术语

1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲
7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
8. 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点
9. 子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙
10. 层高：从根开始，根为第一层，根的孩子为第二层.....
11. 堂兄弟：双亲在同一层的互为堂兄弟

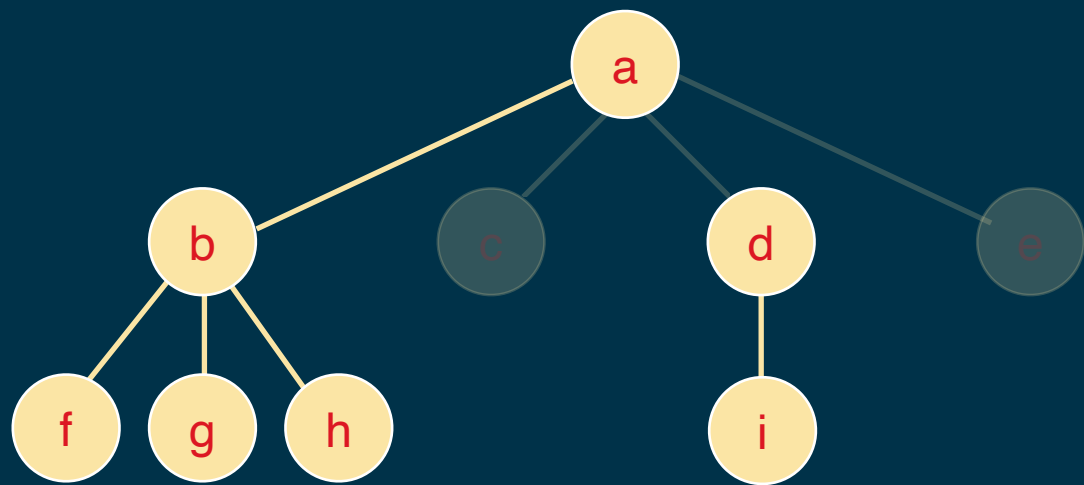


h与i双亲在同一层，
则h与i互为堂兄弟



2. 树的基本术语

1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲
7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
8. 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点
9. 子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙
10. 层高：从根开始，根为第一层，根的孩子为第二层.....
11. 堂兄弟：双亲在同一层的互为堂兄弟
12. 树的深度：树的最大层次为树的深度

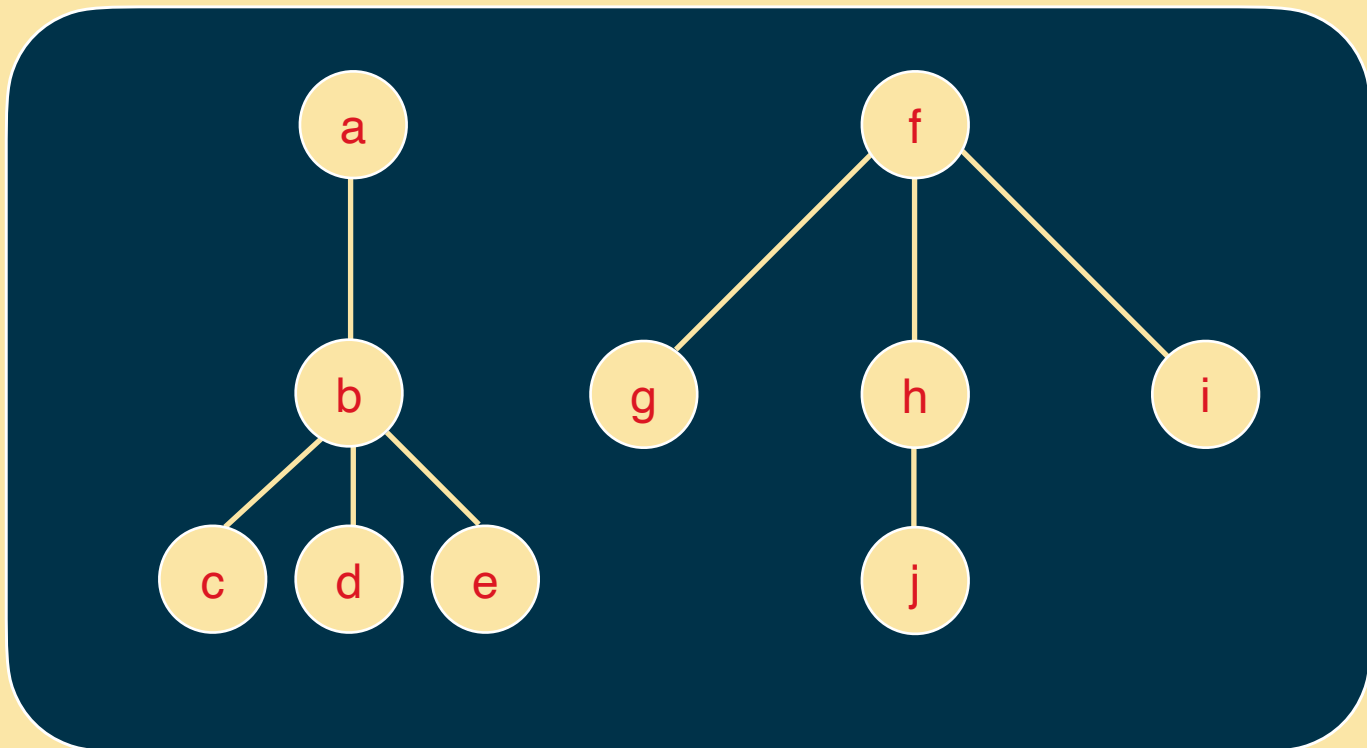


树最大是3层，则树深度为3



2. 树的基本术语

1. 节点：树中的一个独立单元
2. 节点的度：拥有子树的个数
3. 树的度：树中各节点的度的最大值
4. 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
5. 非终端节点：度**不为**0的节点。
除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
6. 双亲和孩子：节点的子树称为孩子
该节点为相应孩子的双亲
7. 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
8. 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点
9. 子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙
10. 层高：从根开始，根为第一层，根的孩子为第二层.....
11. 堂兄弟：双亲在同一层的互为堂兄弟
12. 树的深度：树的最大层次为树的深度
13. 森林：互不相交的树的集合

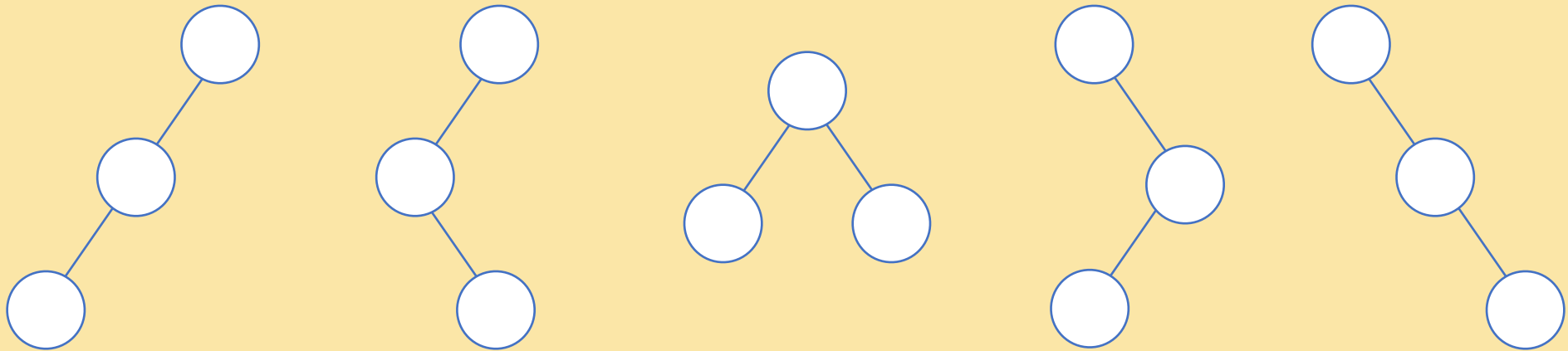




3. m叉树与度为m的树

m叉树：每个节点**最多**m个孩子

度为m的树：**至少**有一个节点度为m，且各节点**最大**度为m





4. 树的性质

1. 树的结点数 n 等于所有结点的度数之和加一
2. 度为 m 的树中第 i 层上至多有 m^{i-1} 个结点
3. 高度为 h 的 m 叉树至多有 $(m^h - 1) / (m - 1)$ 个结点
4. 度为 m 、具有 n 个结点的树最小高度 h 为 $\lceil \log_m(n(m-1) + 1) \rceil$
5. 度为 m 、具有 n 个结点的树最大高度 h 为 $n - m + 1$



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

1. 在一棵度为4的树T中，若有20个度为4的结点，10个度为3的结点，1个度为2的结点，10个度为1的结点，则树T中的叶结点数是

A. 41

B. 82

C. 113

D. 122



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

2. 若森林 F 有15条边、25个结点，则 F 包含树的个数是

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11